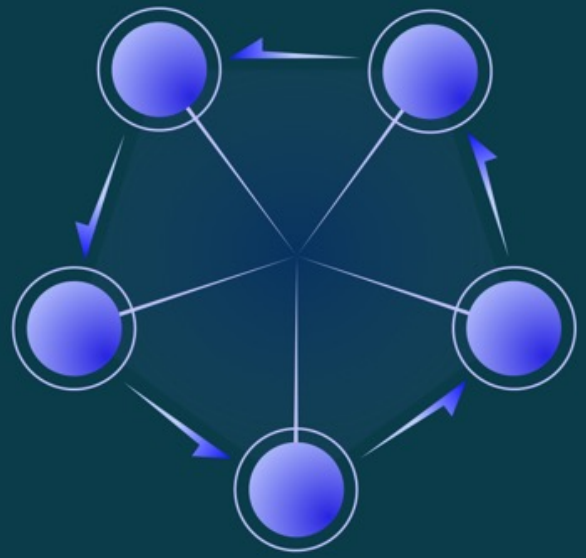
ĐỒ ÁN P1 · XỬ LÝ NGÔN NGỮ TỰ NHIÊN NÂNG CAO · PHIÊN BẢN 2

TempLaw-KAG: hỏi đáp pháp luật tài nguyên nước có nhận thức thời gian

Time-Aware Question Answering over Vietnamese Water-Resources Law with Neural Retrieval and a Validity Knowledge Graph



Nguyễn Minh Huy

Học viên cao học · Môn Xử lý ngôn ngữ tự nhiên nâng cao

Tóm tắt kết quả

Knowledge Graph phát huy giá trị qua chiều thời gian; truy xuất thần kinh cải thiện truy xuất theo chủ đề

0,599 → 0,834

MRR@10 trên 40 câu hỏi theo chủ đề: BM25 → Hybrid + Reranker (Recall@10: 0,767 → 0,979)

0,565 → 0,778

MRR@10 trên 22 câu hỏi có mốc thời gian nhờ lớp hiệu lực theo KG (11 thắng / 0 thua, p_Holm = 0,011)

37% → 0%

Tỷ lệ luật đã hết hiệu lực trong top-5 khi câu hỏi nêu thời điểm (Stale@5)

0,548 → 0,790

Tỷ lệ câu có đoạn trích đầu tiên thuộc điều khoản đúng (62 câu, đánh giá đầu-cuối)

Kết quả tạm thời: 62 câu hỏi do một người soạn, chưa được xác nhận độc lập (needs_review).

Bối cảnh: luật thay đổi nhanh

Cùng một câu hỏi có đáp án khác nhau theo thời điểm

01/07/2024

Luật 28/2023, NĐ 53/2024 và NĐ 54/2024 có hiệu lực

01/01/2026

Luật 146/2025 sửa đổi, thay thế, bãi bỏ nhiều điều Luật 28

17/01/2026

NĐ 23/2026 sửa đổi đồng thời NĐ 53 và NĐ 54

12/11/2026

Ngày tham chiếu “hôm nay” trong đánh giá

71/98 điều NĐ 53 · 49/59 điều NĐ 54 · 48/86 điều Luật 28

có ít nhất một sự kiện thay đổi (thay thế, sửa một phần, bãi bỏ, bổ sung hoặc thay cụm từ). Người dân lại hỏi bằng từ đời thường: “nước ngầm”, “khai báo” thay cho “nước dưới đất”, “kê khai”.

Ví dụ: thời hạn tối đa của giấy phép khai thác nước dưới đất

Đến 31/12/2025: Điều 54 Luật 28/2023 (05 năm)

01–16/01/2026: Điều 54 bị bãi bỏ; chưa có điều khoản thay thế trong kho

Từ 17/01/2026: Điều 8a NĐ 54 do NĐ 23 bổ sung (05 năm)

Tìm theo từ khóa trả về Điều 54 mà không cho biết nó đã hết hiệu lực.

Từ phiên bản 1 đến phiên bản 2

Bốn hạn chế của phiên bản 1 và cách phiên bản 2 giải quyết

Phiên bản 1	Phiên bản 2
Không có thành phần NLP học máy: chỉ regex và BM25 âm tiết	Tách từ pyvi, bi-encoder PhoBERT, RRF, cross-encoder PhoRanker, chọn đoạn trích ngữ nghĩa
Graph và BM25 cho kết quả giống hệt (R@10 0,816, MRR@10 0,658)	Tách hai đường đóng góp của KG: mở rộng láng giềng và lớp hiệu lực theo thời gian
Không xử lý thời gian; bỏ sót “bãi bỏ … các điều 54, 55, 56 và 57”	KG hiệu lực có ngày, quan hệ REPEALS, nhận diện biểu thức thời gian trong câu hỏi
2 cạnh AMENDS sai; 29 câu hỏi, không kiểm định thống kê	Parser mới (loại 3 cặp sai, thêm 19 cặp); 62 câu, kiểm định hoán vị + hiệu chỉnh Holm

Câu hỏi nghiên cứu và đóng góp

Ba câu hỏi, năm đóng góp

RQ1 Truy xuất thần kinh tiếng Việt cải thiện bao nhiêu so với BM25, nhất là với câu hỏi đời thường; tách từ và mô hình tiếng Việt có cần thiết?

RQ2 Knowledge Graph đóng góp qua đường nào: mở rộng láng giềng khi truy xuất, hay lớp hiệu lực theo thời gian?

RQ3 Hệ thống trả lời đúng điều khoản đang có hiệu lực tại thời điểm được hỏi đến mức nào, ở cấp truy xuất và cấp câu trả lời?

Đóng góp

C1 Bộ phân tích câu lệnh sửa đổi và KG hiệu lực: 529 sự kiện có ngày, 18 cạnh REPEALS

C2 Nhận diện biểu thức thời gian và phân giải hiệu lực theo ngày

C3 BM25 + PhoBERT + RRF + cross-encoder; chọn đoạn trích ngữ nghĩa

C4 Benchmark 62 câu, 21 cấu hình, kiểm định hoán vị + Holm

C5 Hỏi đáp trích nguyên văn có cảnh báo hiệu lực (CLI, Streamlit)

Công trình liên quan

Chưa có hệ thống hỏi đáp pháp luật tiếng Việt nào gắn ngày hiệu lực cho từng thay đổi

Hỏi đáp pháp luật tiếng Việt

Kien và cs. (COLING 2020), ALQAC, Pham Tien và cs. (2024): xem điều luật là đơn vị độc lập, không biểu diễn hiệu lực theo thời gian.

Truy xuất dày và xếp hạng lại

BM25, DPR, Sentence-BERT; cross-encoder BERT, MaxP, RRF; PhoBERT + tách từ; bkai bi-encoder, PhoRanker, multilingual-E5.

Graph RAG và KAG

GraphRAG, HippoRAG, LightRAG, KAG: đồ thị do LLM trích, tốn kém và có thể sai quan hệ.

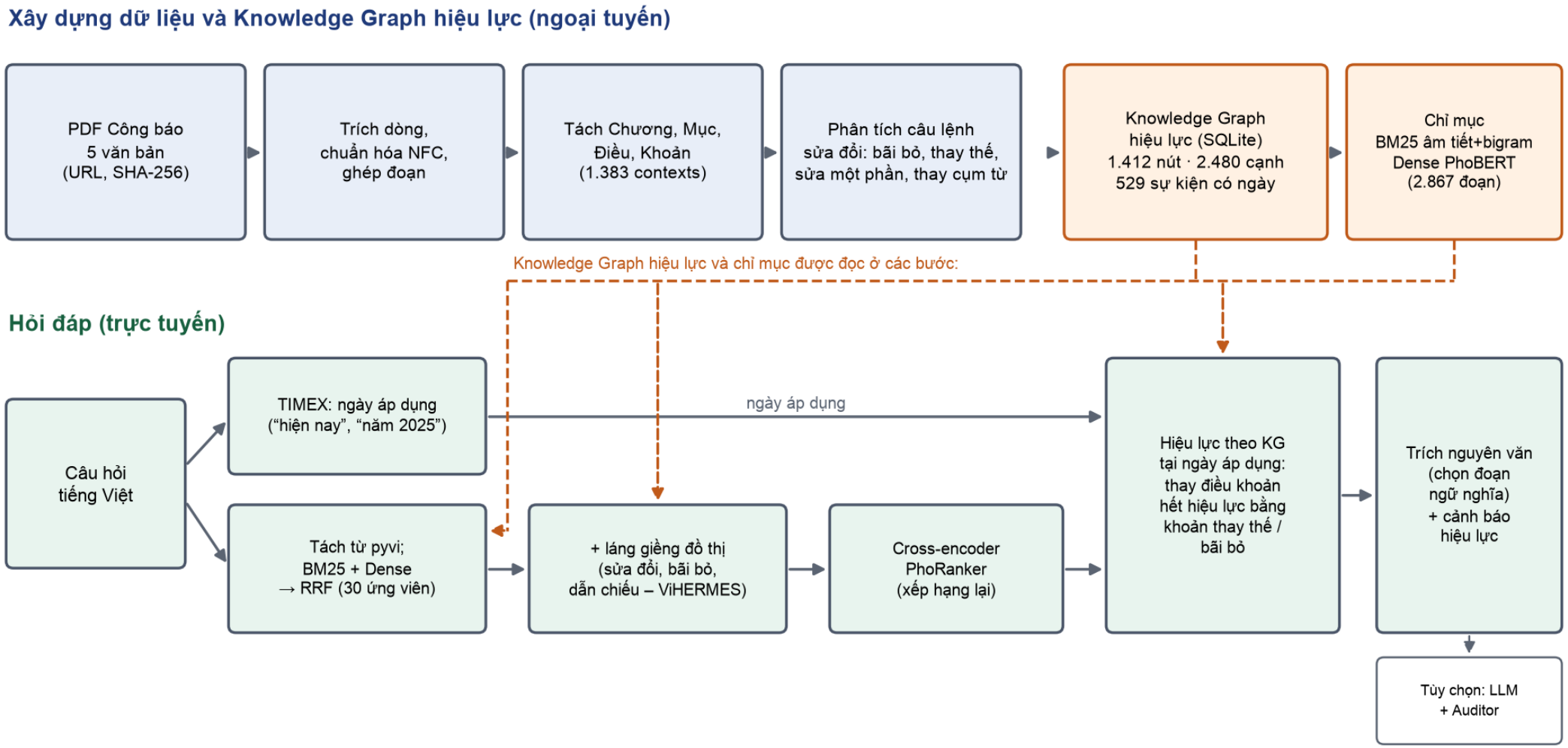
Đồ thị pháp luật có thời gian

SAT-Graph RAG tách văn bản khỏi các phiên bản theo thời gian; ViHERMES có quan hệ hiệu lực nhưng không gắn ngày; TimeML chuẩn hóa biểu thức thời gian.

Vị trí đề tài: đồ thị dựng bằng quy tắc từ câu chữ Công báo, mỗi thay đổi có ngày hiệu lực; mở rộng ViHERMES, chạy cục bộ.

Kiến trúc TempLaw-KAG

Ngoại tuyến: PDF Công báo → KG hiệu lực. Trực tuyến: ngày áp dụng → truy xuất → hiệu lực → trích dẫn



Phân tích câu lệnh sửa đổi

Đọc đúng danh sách dẫn chiếu tiếng Việt: đơn vị nhỏ đứng trước, đơn vị lớn đứng sau

Khoản 10 Điều 10 Luật 146/2025/QH15, mục a)

“Bãi bỏ khoản 4 Điều 9; điểm d khoản 1 Điều 10; Điều 16; điểm c khoản 1, các khoản 3, 4 và 5 Điều 19; … các điều 54, 55, 56 và 57; …”

Điều 54–57
bãi bỏ toàn bộ

khoản 3, 4, 5 Điều 19
bãi bỏ toàn bộ

khoản 1 Điều 19
bãi bỏ một phần (điểm c)

khoản 1 Điều 10
bãi bỏ một phần (điểm d)

Dòng câu lệnh = dòng đầu và các mục con “a), b)” ngoài ngoặc kép; thân điều bị Công báo đóng ngoặc sớm không còn bị đọc thành câu lệnh.

Thao tác	Ví dụ	Sự kiện
Thay thế toàn bộ	Sửa đổi, bổ sung Điều 53 như sau	75
Sửa một phần	Sửa đổi điểm a và điểm b khoản 1 Điều 51	69
Bãi bỏ (REPEALS)	Bãi bỏ … các điều 54, 55, 56 và 57	18 + 27
Bổ sung	Bổ sung Điều 8a vào sau Điều 8	14
Thay cụm từ	Thay thế cụm từ “42 ngày” bằng …	326

3 / 19

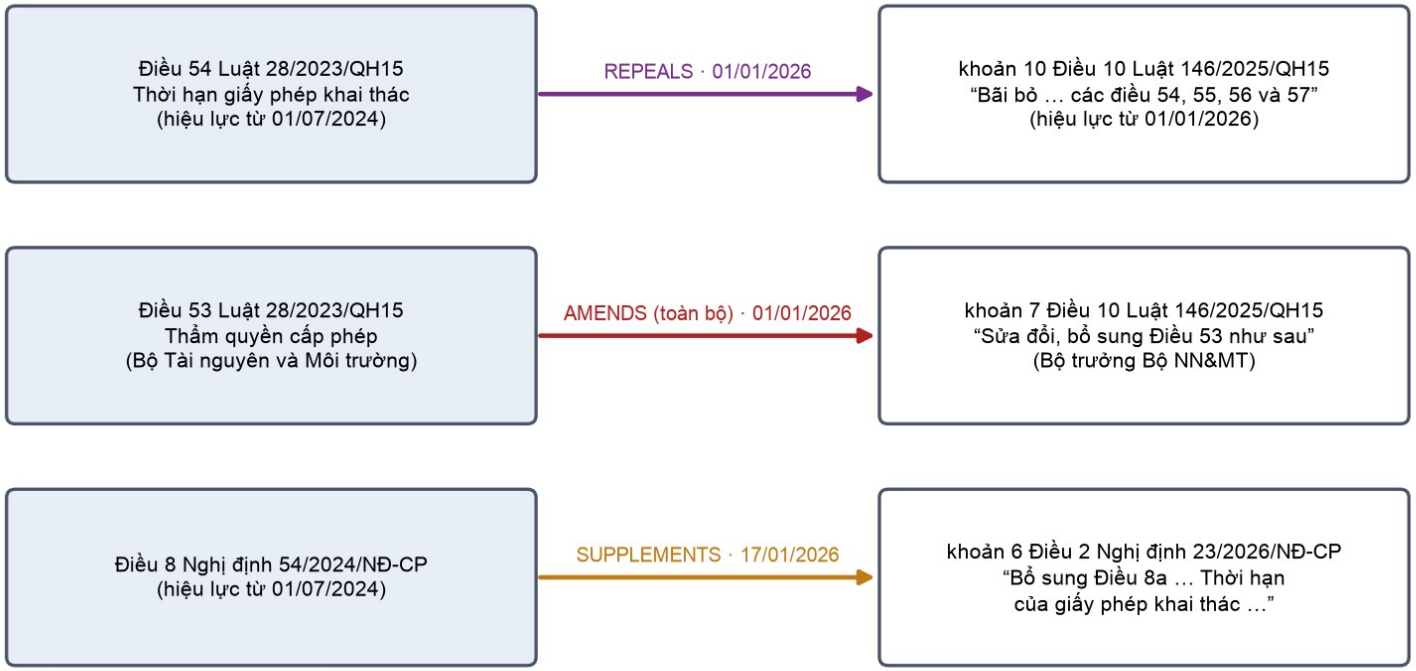
cặp sai bị loại / cặp thiếu được thêm

22/22

thay đổi so với v1 được đối chiếu thủ công

Knowledge Graph hiệu lực theo thời gian

Mỗi cạnh mang ngày hiệu lực; trạng thái của điều khoản được tính tại ngày hỏi





5 trạng thái tại ngày t

- đang có hiệu lực
- sửa đổi một phần
- đã thay thế
- đã bãi bỏ
- chưa có hiệu lực

Sự kiện ở cấp điều áp xuống mọi khoản.



Nhận diện thời gian và phân giải theo ngày

Câu hỏi quyết định ngày áp dụng; đồ thị quyết định điều khoản nào là luật tại ngày đó

Cụm từ trong câu hỏi	Ngày áp dụng
“hiện nay”, “hiện hành”	12/11/2026 (hôm nay)
“năm 2025”	31/12/2025
“ngày 15/3/2026”	15/03/2026
“trước khi NĐ 23/2026/NĐ-CP có hiệu lực”	16/01/2026
“khi Luật Tài nguyên nước mới có hiệu lực”	01/07/2024
“Luật Tài nguyên nước năm 2023”	không phải mốc (tên văn bản)

22/22 câu có mốc được chuẩn hóa đúng (câu hỏi và luật do cùng tác giả viết).

1. Điều khoản bị thay thế hoặc bãi bỏ tại ngày t được thay tại chỗ bằng khoản đã thay thế hoặc bãi bỏ nó
2. Điều khoản sửa đổi một phần được giữ, kèm khoản sửa đổi đứng ngay sau
3. Điều khoản hết hiệu lực hoặc chưa có hiệu lực xuống cuối; đoạn trích của chúng bị bỏ qua

Đối chứng không dùng đồ thị: chỉ hạ hạng văn bản chưa có hiệu lực.

Truy xuất thần kinh tiếng Việt

Bốn bước, tham số đặt trước, không tinh chỉnh trên benchmark

BM25

Âm tiết + bigram âm tiết; k1 = 1,5, b = 0,75

Dense (bkai)

Tách từ pyvi; đoạn ≤ 150 âm tiết có tiêu đề điều; điểm = đoạn tốt nhất (2.867 đoạn)

RRF (k = 60)

Kết hợp hai bảng xếp hạng → 30 ứng viên; + láng giềng đồ thị (trung bình 37,4)

PhoRanker

Cross-encoder đọc đoạn tốt nhất của mỗi ứng viên; cũng dùng để chọn đoạn trích (xác suất ≥ 0,5)

RRF(d) = Σ_r 1 / (60 + rank_r(d)), r ∈ {BM25, Dense}

Thiết bị: Apple M4 Pro (PyTorch MPS). Embedding được cache; Hybrid khoảng 13 ms/câu, có Reranker khoảng 0,3 giây/câu.

Dữ liệu và benchmark

5 văn bản Công báo, 62 câu hỏi ở trạng thái needs_review

1.383

điều, khoản (250 điều, 1.133 khoản) từ 5 văn bản

2.480

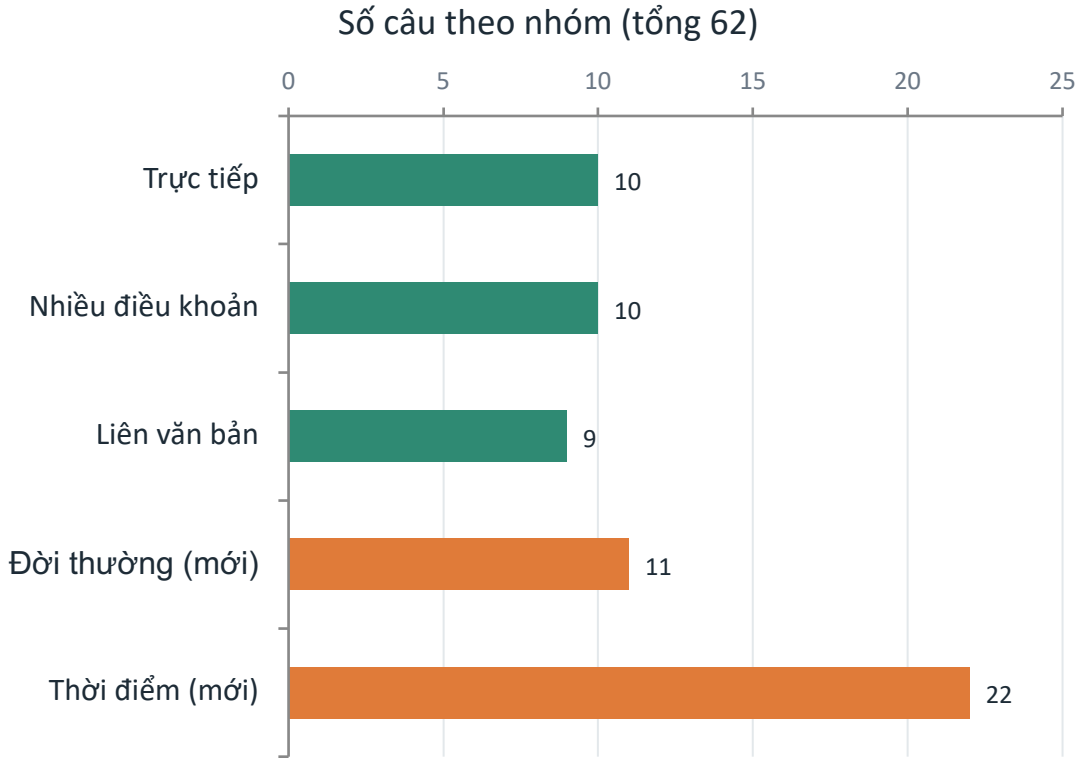
cạnh đồ thị; 1.412 nút gồm 24 nút giữ chỗ

529

sự kiện thay đổi có ngày hiệu lực

18

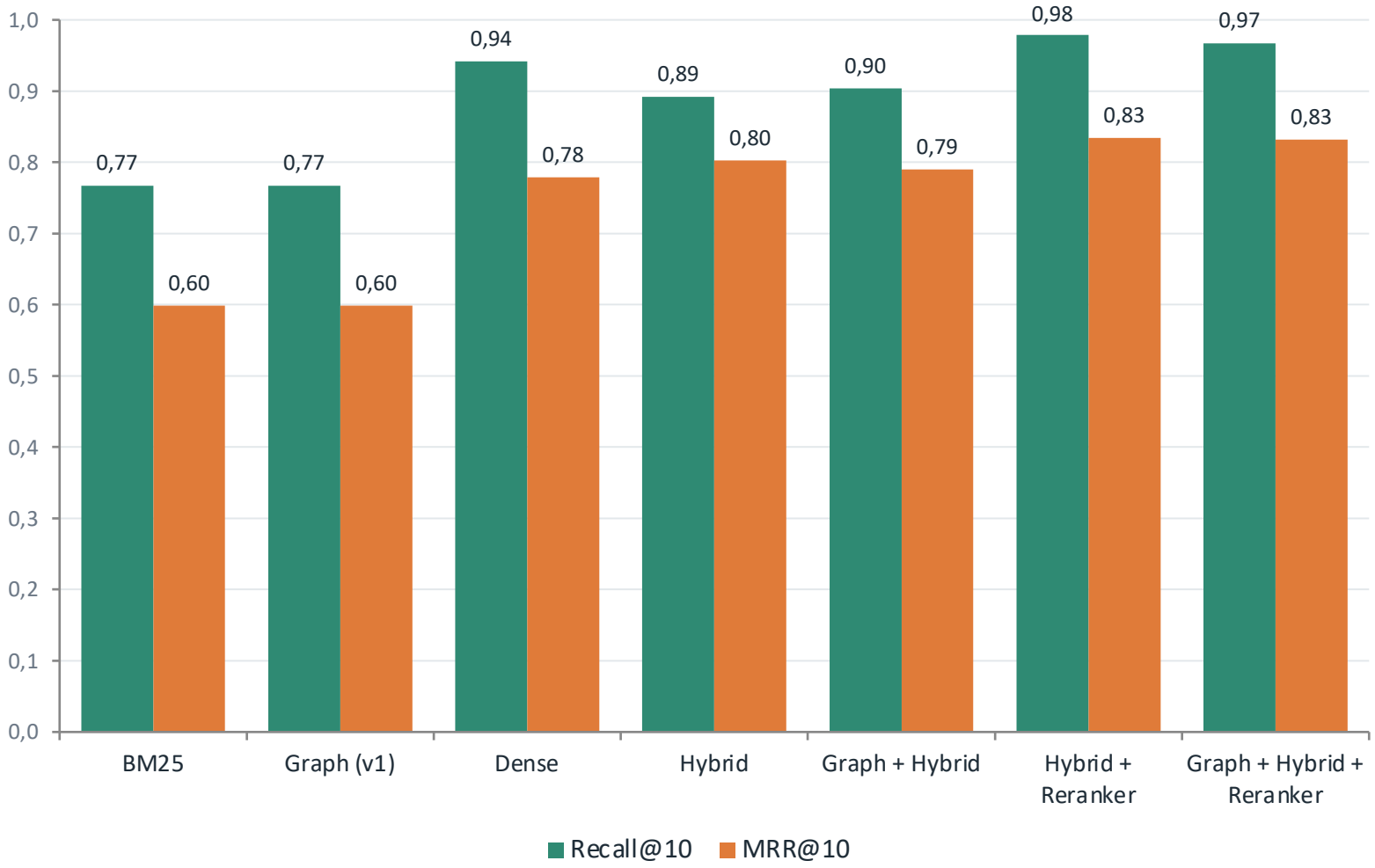
cạnh REPEALS (bãi bỏ toàn bộ)



Câu theo thời điểm: 11 cặp trước/sau sửa đổi và các mốc biên (10/01/2026, 16/01/2026, 01/07/2024); đáp án được kiểm tra tự động bằng dòng thời gian của đồ thị.

Kết quả truy xuất theo chủ đề

40 câu hỏi, k = 10 hạt giống; kết quả tạm thời

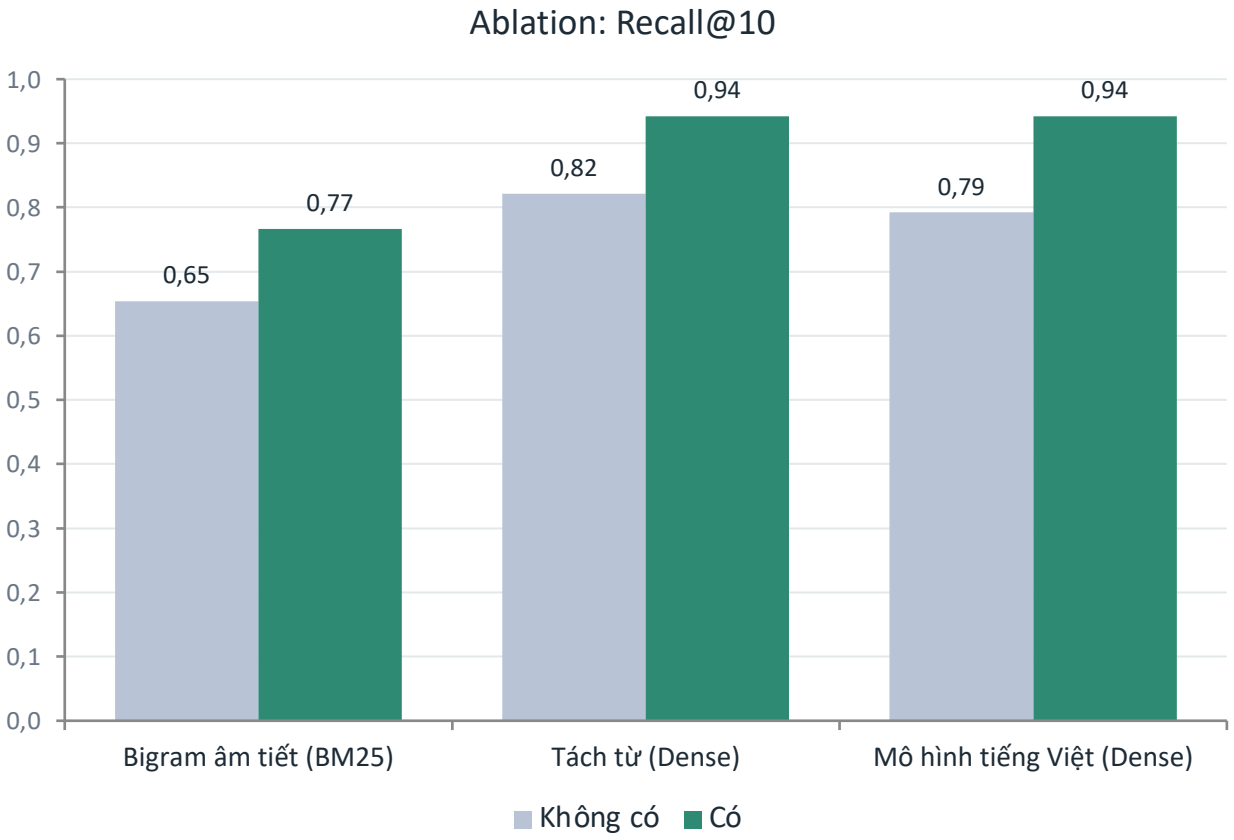


Hybrid + Reranker
R@10 0,979 · MRR@10 0,834 · khoảng 0,3 giây/câu

Mở rộng láng giềng không giúp
BM25 → Graph: 0 thắng / 0 thua; thêm Graph vào Reranker: thua 1 câu (Q028)

RQ1: truy xuất thần kinh tiếng Việt

Đặc thù tiếng Việt có ảnh hưởng, nhưng chỉ BM25 → Hybrid còn ý nghĩa sau hiệu chỉnh Holm



Không có: BM25 chỉ âm tiết; Dense đầu vào thô; multilingual-e5-small.

Câu hỏi đời thường

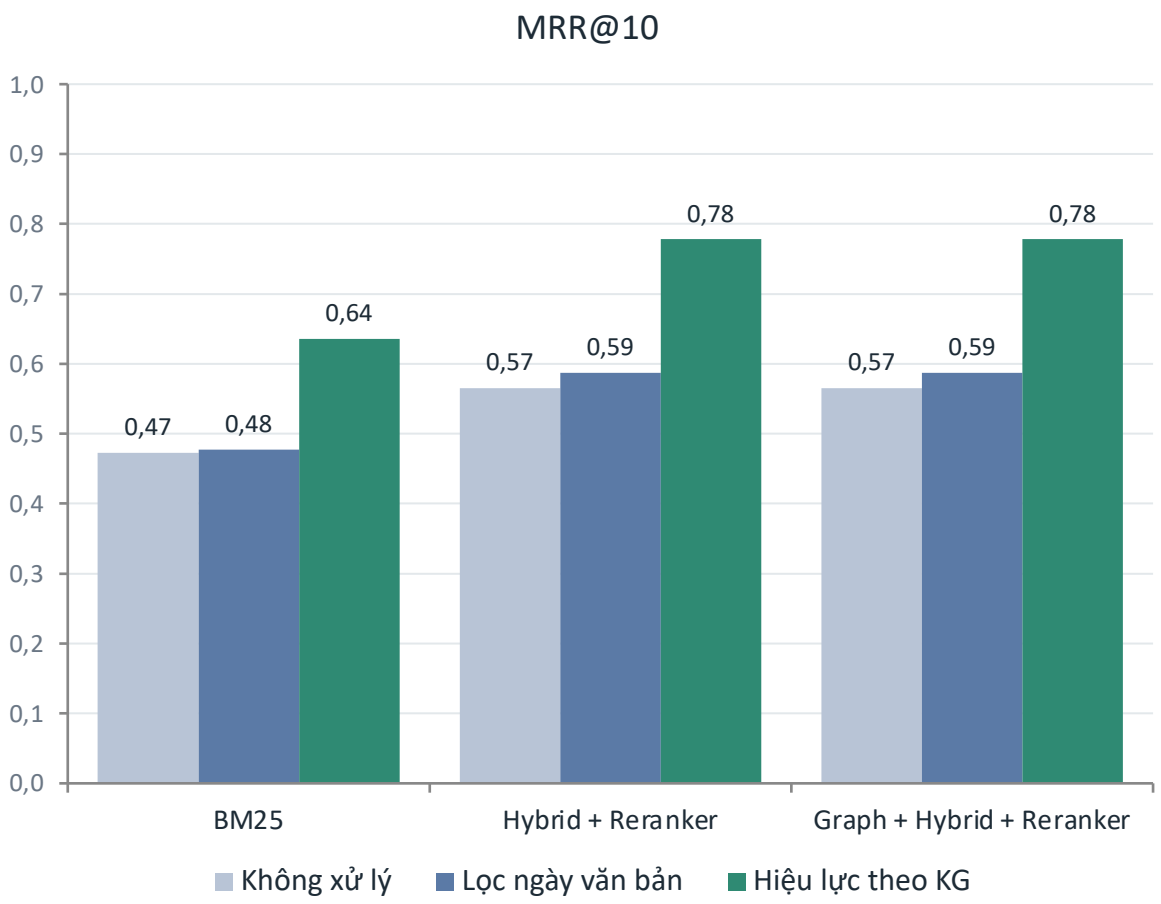
BM25 không tìm thấy 4/11 câu (C01, C04, C09, C11) trong top-10; Dense tìm được cả 4. R@10 nhóm này: 0,64 → 1,00.

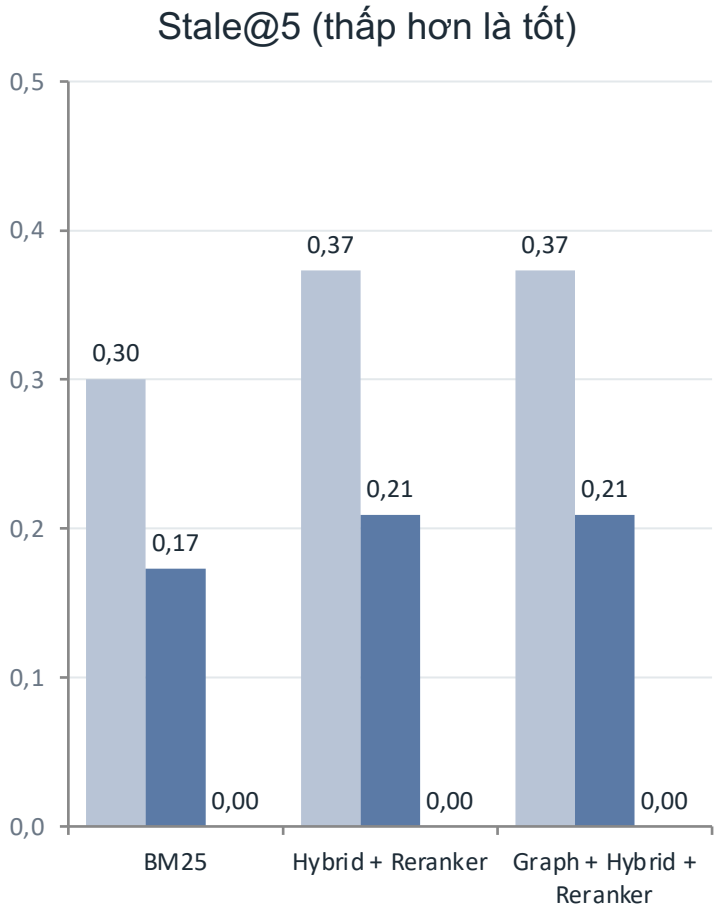
Kiểm định (20 phép so sánh)

BM25 → Hybrid: MRR@10 +0,204, thắng 16 / thua 2, p_Holm = 0,022. Các ablation thắng nhiều hơn thua nhưng không còn ý nghĩa sau hiệu chỉnh.

RQ2: Knowledge Graph – láng giềng hay hiệu lực?

22 câu có mốc thời gian: giá trị của đồ thị nằm ở lớp hiệu lực





+0,213

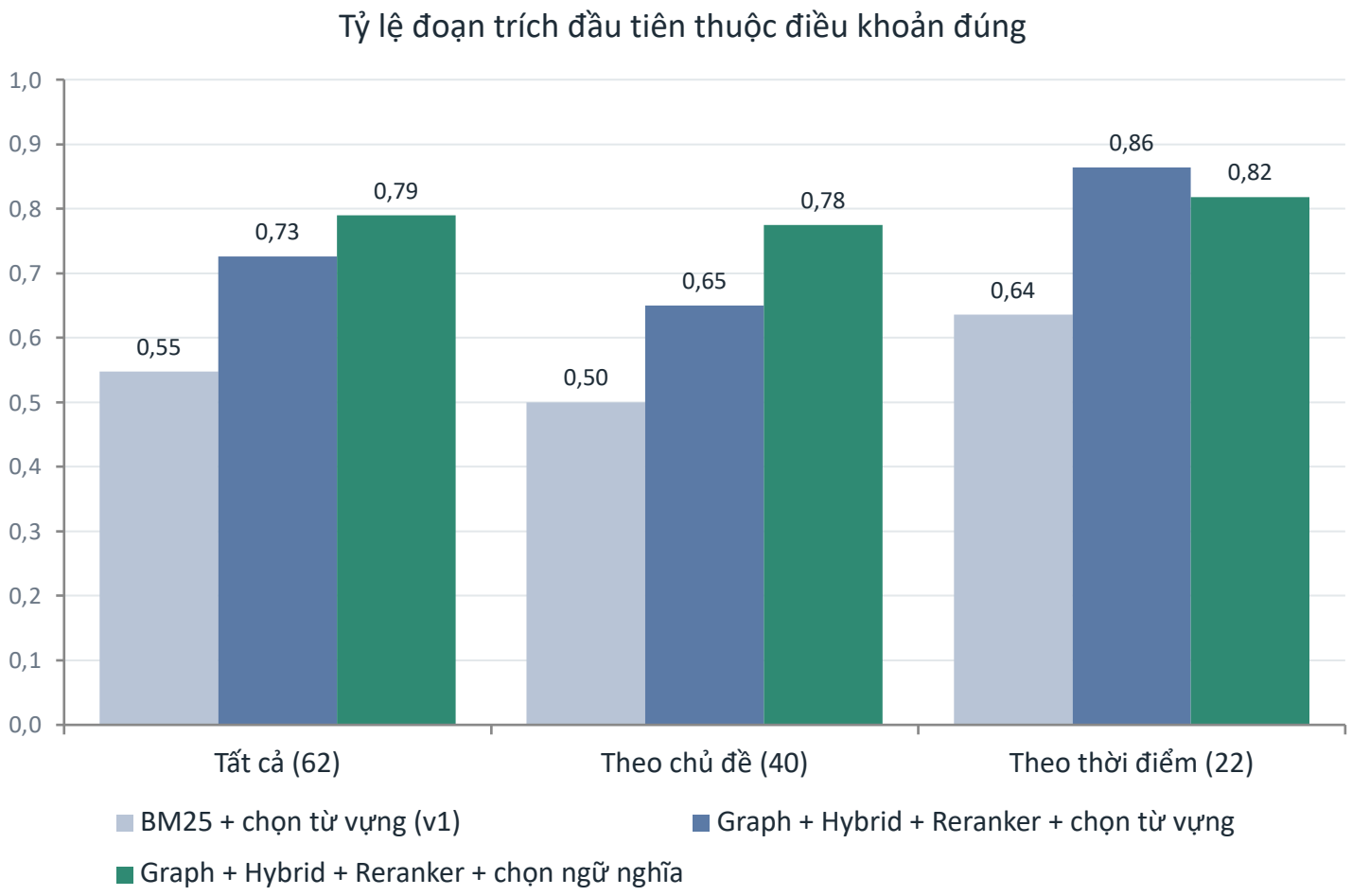
MRR@10, 11 thắng / 0 thua, p_Holm = 0,011

T18, T20

"còn hiệu lực không?" chỉ trả lời được nhờ cạnh REPEALS

RQ3: cấp câu trả lời

62 câu, đánh giá đầu-cuối; ngày áp dụng lấy từ chính câu hỏi



Truy xuất mới

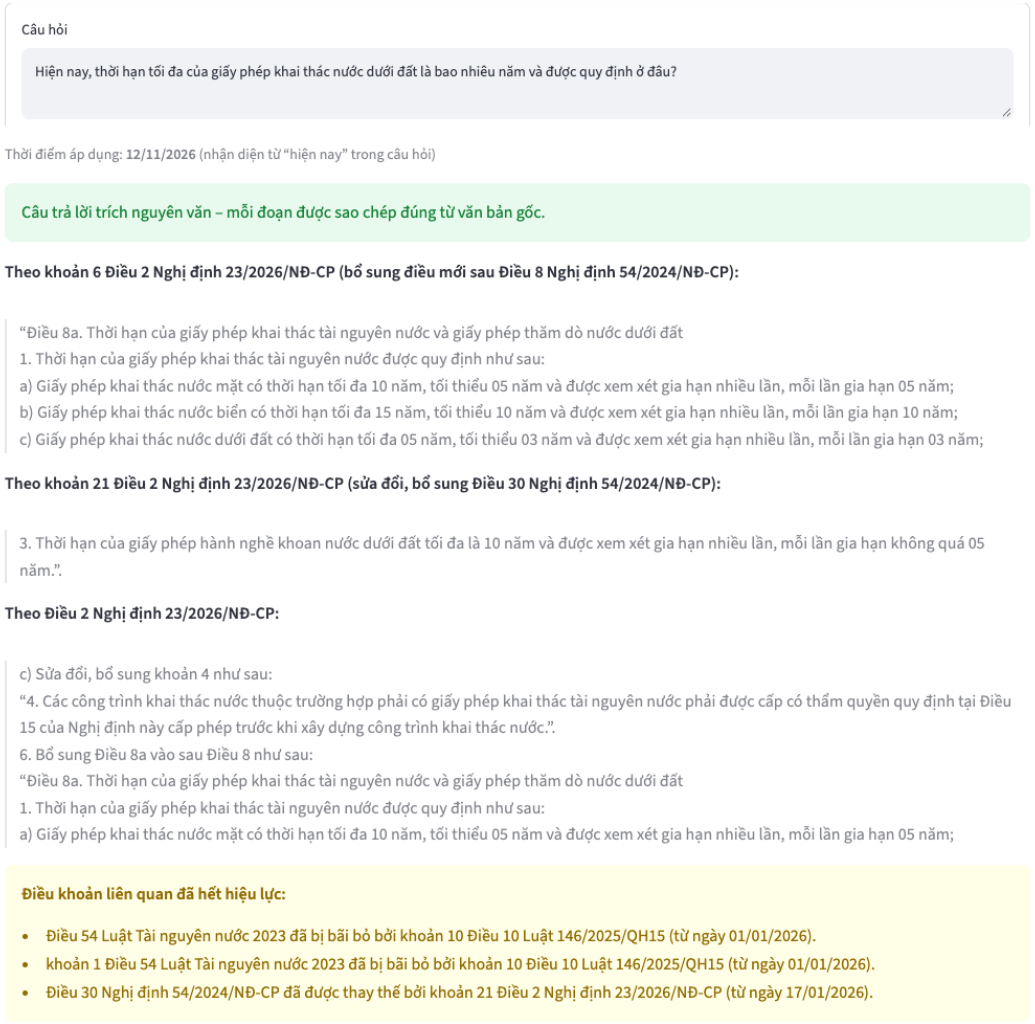
+0,177 so với v1: thắng 11 / thua 0 câu, p_Holm = 0,003.

Chọn đoạn ngữ nghĩa

+0,065 (7/3, không có ý nghĩa): tốt hơn ở câu đời thường, kém hơn ở câu theo thời điểm (0,864 → 0,818).

Demo: “Hiện nay …”

Ngày áp dụng 12/11/2026 được nhận diện từ câu hỏi; Điều 8a được trích, Điều 54 được cảnh báo



Ngày áp dụng

“hiện nay” → 12/11/2026; có thể chọn ngày khác trên giao diện.

Trích nguyên văn

Điều 8a NĐ 54 (khoản 6 Điều 2 NĐ 23): thời hạn tối đa 05 năm.

Cảnh báo hiệu lực

Điều 54 Luật 28 đã bị bãi bỏ bởi khoản 10 Điều 10 Luật 146 (từ 01/01/2026).

Phân tích lỗi

Lỗi còn lại tập trung ở tiêu đề văn bản sửa đổi và điều khoản gần nghĩa

Tiêu đề văn bản sửa đổi lấn át

Q001, Q028: Điều 1, Điều 2 NĐ 23 chứa nguyên tên “Luật Tài nguyên nước”, “Nghị định 54/2024/NĐ-CP”, nên được xếp trên đáp án.

Điều khoản gần nghĩa

C05: “thủy điện phải trả tiền?” bị kéo về công thức tính tiền của NĐ 54; C07: “đất sụt lún” khớp Điều 65 Luật hơn Điều 33 NĐ 53.

Độ nhạy của bộ chọn ngữ nghĩa

Cùng ý hỏi, cách nói khác T02: cross-encoder chọn giấy phép “hành nghề khoan” (10 năm) trước Điều 8a (05 năm). Quan sát khi chuẩn bị demo, không dùng để chỉnh phương pháp.

Lỗi đã sửa khi đánh giá

Đoạn trích ở cấp điều có thể mang văn bản cũ của khoản đã bị thay thế (T09). Hệ thống hiện loại các đoạn này; số liệu là sau khi sửa.

Hạn chế và rủi ro

Mọi số liệu là tạm thời

Benchmark nhỏ, chưa xác nhận

62 câu do một người soạn; nhóm mới được soạn khi đã biết hệ thống.

Ngày hiệu lực cấp văn bản

Chưa mô hình hóa ngoại lệ (khoản 2 Điều 16 Luật 146 lùi tới 01/01/2027).

Thiếu luật cũ

Không có Luật 17/2012; câu hỏi trước 01/07/2024 chỉ nhận cảnh báo.

Không có quan hệ kế thừa

Điều 54 Luật và Điều 8a NĐ 54 không được nối; có khoảng trống 01–16/01/2026.

Trích quan hệ bằng quy tắc

326 sự kiện thay cụm từ chưa được kiểm tra toàn bộ.

LLM chưa được đánh giá

Đã có mã và kiểm thử với mô hình giả lập; chưa có khóa API.

Kết luận và hướng phát triển

Truy xuất thần kinh cho câu hỏi theo chủ đề; Knowledge Graph cho câu hỏi theo thời gian

RQ1 Dense + RRF + Reranker: R@10 0,767 → 0,979; MRR@10 0,599 → 0,834; câu đời thường hưởng lợi nhiều nhất.

RQ2 Láng giềng đồ thị không giúp; lớp hiệu lực theo KG: MRR@10 +0,213 trên câu có mốc thời gian.

RQ3 Đoạn trích đầu đúng 0,548 → 0,790; không còn luật hết hiệu lực trong top-5 khi câu hỏi nêu thời điểm.

Hướng phát triển

- Ngày hiệu lực cấp điều khoản, ngoại lệ, quan hệ kế thừa; văn bản hợp nhất theo ngày
- Câu hỏi thật của người dùng, chuyên gia xác nhận nhãn; học bộ nhận diện thời gian
- Đánh giá phần sinh bằng LLM; kết hợp điểm ngữ nghĩa với ràng buộc từ vựng khi chọn đoạn trích

Mọi số liệu là tạm thời: benchmark 62 câu chưa được xác nhận độc lập.

Thank You

Cảm ơn thầy và các bạn đã lắng nghe



Nguyễn Minh Huy

Mã nguồn: ViHERMES + gói vihermes.water · Demo: giao diện Streamlit